

MoveInsight: Herramienta para el análisis de patrones de movimiento y prevención de lesiones

Anexo I. Especificaciones del sistema

Trabajo de Fin de Grado

Grado en Ingeniería Informática



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

Junio de 2026

Autor

Diego Gómez Terradillos

Tutora

Dña. Carolina Zato Domínguez

Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	ii
Índice de Tablas.....	ii
Índice de Figuras	iv
1 Introducción	1
1.1 Roles de Scrum.....	3
1.2 Técnicas de obtención de requisitos	4
2 Objetivos del sistema	6
3 Catálogo de requisitos.....	10
3.1 Requisitos de información	10
3.2 Restricciones y reglas de negocio.....	16
3.3 Requisitos funcionales.....	21
3.4 Requisitos no funcionales	37
3.5 Matrices de rastreabilidad.....	41
4 Glosario de términos	44

Índice de Tablas

Tabla 1. Roles de Scrum.....	4
Tabla 2. OBJ-01 Gestión de usuarios y acceso seguro.....	6
Tabla 3. OBJ-02 Análisis biomecánico automatizado del gesto deportivo.....	7
Tabla 4. OBJ-03 Registro y gestión del historial de entrenamiento.....	7
Tabla 5. OBJ-04 Seguimiento de la carga de entrenamiento y del estado de forma .	8
Tabla 6. OBJ-05 Generación de recomendaciones personalizadas	8
Tabla 7. OBJ-06 Visualización del progreso, Análisis y exportación de informes...	9
Tabla 8. OBJ-07 Prevención de riesgos y sistema de alertas y notificaciones.....	9
Tabla 9. IRQ-01 Información de las cuentas de usuario	10

Tabla 10. IRQ-02 Información de las sesiones de entrenamiento.....	11
Tabla 11. IRQ-03 Resultados del análisis biomecánico.....	12
Tabla 12. IRQ-04 Indicadores de carga y estado de forma	13
Tabla 13. IRQ-05 Catálogo de recomendaciones del sistema.....	14
Tabla 14. IRQ-06 Recomendaciones generadas para el deportista	14
Tabla 15. IRQ-07 Récords y marcas personales del deportista.....	15
Tabla 16. IRQ-08 Notificaciones y alertas	15
Tabla 17. CRQ-01 Unicidad del correo electrónico.....	16
Tabla 18. CRQ-02 Confirmación obligatoria de la cuenta.....	17
Tabla 19. CRQ-03 Aislamiento de la información por usuario.....	17
Tabla 20. CRQ-04 Exclusión de KPIs no fiables en el perfil lateral.....	18
Tabla 21. CRQ-05 Escala de KPIs y bandas del readiness	18
Tabla 22. CRQ-06 Umbrales de referencia de la carga de entrenamiento	19
Tabla 23. CRQ-07 Formato, duración y tamaño admitidos del vídeo.....	19
Tabla 24. CRQ-08 Carácter orientativo de las recomendaciones.....	20
Tabla 25. CRQ-09 Validación de contraseñas	20
Tabla 26. CU-01 Registrarse	21
Tabla 27. CU-02 Confirmar cuenta	22
Tabla 28. CU-02 Confirmar cuenta	23
Tabla 29. CU-04 Cerrar sesión.....	23
Tabla 30. CU-05 Recuperar contraseña.....	24
Tabla 31. CU-06 Cambiar contraseña	25
Tabla 32. CU-07 Subir o grabar un vídeo para análisis	26
Tabla 33. CU-08 Consultar el informe de análisis de una sesión.....	27
Tabla 34. CU-09 Consultar el historial de sesiones	28
Tabla 35. CU-10 Consultar indicadores de carga y readiness.....	29

Tabla 36. CU-11 Procesar el vídeo de forma asíncrona	30
Tabla 37. CU-12 Consultar la sección de bienestar	30
Tabla 38. CU-13 Consultar recomendaciones personalizadas	31
Tabla 39. CU-14 Consultar los gráficos de evolución	32
Tabla 40. CU-15 Consultar la sección de análisis	33
Tabla 41. CU-16 Exportar el informe en PDF	33
Tabla 42. CU-17 Consultar notificaciones	34
Tabla 43. CU-18 Gestionar notificaciones	34
Tabla 44. Actores del sistema.....	35
Tabla 45. NFR-01 Rendimiento y eficiencia.....	37
Tabla 46. NFR-02 Fiabilidad y tolerancia a fallos	37
Tabla 47. NFR-03 Precisión del análisis biomecánico.....	38
Tabla 48. NFR-04 Usabilidad.....	38
Tabla 49. NFR-05 Seguridad.....	39
Tabla 50. NFR-06 Privacidad y protección de datos.....	39
Tabla 51. NFR-07 Compatibilidad	40
Tabla 52. NFR-08 Mantenibilidad	40
Tabla 53. NFR-09 Idioma.....	41
Tabla 54. Matriz de Objetivos × Requisitos de información y restricciones	41
Tabla 55. Matriz de Objetivos × Casos de uso	42
Tabla 56. Matriz 3. Casos de uso × Requisitos de información	42
Tabla 57. Matriz de Objetivos × Requisitos no funcionales	43

Índice de Figuras

Figura 1. Diagrama de casos de uso	36
--	----

1 Introducción

Este anexo recoge la especificación de requisitos de MoveInsight. Su finalidad es describir, de forma detallada y estructurada, qué debe hacer el sistema y en qué condiciones, de modo que constituya la base sobre la que se asientan el análisis y el diseño desarrollados en el anexo II.

El desarrollo de MoveInsight se produjo siguiendo Scrum, un método de trabajo ágil que organiza el avance en ciclos cortos e iterativos denominados sprints. En cada sprint se aborda un conjunto delimitado de objetivos tomados de una lista priorizada de tareas pendientes, este conjunto delimitado de tareas se denomina el product backlog. Al término del ciclo, se dispone de un incremento del producto sobre el que decidir los siguientes pasos. Este planteamiento resultaba especialmente indicado para un proyecto con una fuerte carga de investigación, en el que el alcance no podía fijarse por completo desde el inicio y buena parte de las decisiones dependían de los resultados obtenidos en iteraciones previas.

A lo largo del anexo se identifican los objetivos del sistema, los actores que interactúan con él, los casos de uso que materializan su funcionalidad, los requisitos de información que persiste, las reglas de negocio que lo gobiernan y los requisitos no funcionales que determinan su calidad. Cada uno de estos elementos se documenta mediante una plantilla normalizada y se enlaza con el resto a través de las matrices de rastreabilidad. Conviene advertir desde el principio que este anexo se ciñe a la especificación de los requisitos: el modelo de dominio, los diagramas de secuencia y la arquitectura del sistema se desarrollan en el Anexo II (Análisis y diseño del sistema).

Para la elaboración de este anexo se ha usado un conjunto reducido de herramientas. La redacción y el maquetado del documento se han realizado con Microsoft Word, que ha permitido estructurar el contenido mediante estilos, tablas normalizadas, índices automáticos y referencias cruzadas. El diagrama de casos de uso se ha generado con PlantUML, una herramienta que produce diagramas UML a partir de una descripción textual en lugar de dibujarlos manualmente; este enfoque facilita mantener un estilo homogéneo, rehacer diagramas con rapidez ante cualquier cambio en los casos de uso.

Tras esta introducción, el anexo se organiza en los objetivos del sistema, el catálogo de los requisitos de información, funcionales y no funcionales, con su diagrama de casos

de uso y las matrices de rastreabilidad que cierran la trazabilidad, además del glosario de términos.

El propósito de este documento es especificar de manera completa y precisa los requisitos funcionales, no funcionales y de información de MoveInsight, acompañados de los diagramas necesarios para su comprensión. La especificación sirve de referencia común entre el autor del proyecto y la tutora durante el desarrollo, proporciona al tribunal una descripción verificable de lo que el sistema ofrece y alimenta de forma directa tanto el análisis y el diseño del anexo II como la estimación de tamaño y esfuerzo del anexo III, que parte de los actores y los casos de uso aquí definidos.

MoveInsight es un sistema de análisis biomecánico de la sentadilla a partir del vídeo grabado con un único dispositivo móvil convencional. El sistema extrae la postura tridimensional del usuario, segmenta y cuenta las repeticiones, evalúa la calidad técnica de cada una mediante un conjunto de indicadores y devuelve una valoración comprensible, acompañada de recomendaciones y de un seguimiento de la evolución del usuario a lo largo del tiempo.

El ámbito de los requisitos especificados en este anexo comprende las siguientes capacidades:

- La captura o subida del vídeo de la sentadilla desde la aplicación móvil y su envío al servidor para su análisis.
- La extracción de la pose corporal, fotograma a fotograma, en forma de puntos clave del cuerpo.
- El cálculo de las métricas biomecánicas, la segmentación de las fases de la sentadilla y el conteo de las repeticiones.
- La evaluación, por repetición, de los indicadores de profundidad, inclinación del torso, valgo de rodilla, simetría y ritmo, junto con la detección automática del plano de grabación (frontal o lateral) para adaptar los indicadores que pueden medirse en cada caso.
- La presentación de los resultados al usuario: puntuaciones por indicador, comparación con sesiones anteriores, indicador de fatiga, vídeo con el esqueleto superpuesto y exportación del informe completo en PDF.

- El seguimiento longitudinal del usuario: cálculo del estado de disposición para el entrenamiento (readiness), generación de recomendaciones, registro de molestias e incidencias y análisis de los factores observados en los días previos a una lesión.
- La gestión de las cuentas de usuario, su perfil y la autenticación.

Quedan fuera del ámbito del sistema, y por tanto de esta especificación, los aspectos que se recogen como líneas de trabajo futuro en la memoria:

- El análisis de ejercicios distintos de la sentadilla.
- El uso de más de una cámara o la grabación simultánea desde varios ángulos.
- El análisis en tiempo real durante la propia ejecución del ejercicio, ya que el procesamiento se realiza de forma asíncrona sobre el vídeo ya grabado.

Por último, conviene delimitar la finalidad del sistema. MoveInsight es una herramienta de apoyo orientada a la valoración técnica y al seguimiento del entrenamiento de fuerza, y sus resultados tienen carácter orientativo. En ningún caso reemplaza el criterio de un profesional médico o deportivo. Esta condición opera como una restricción transversal del sistema y se concreta más adelante en los requisitos no funcionales y en las reglas de negocio.

Las referencias citadas en este anexo, en formato [Autor, año], se recogen en la bibliografía de la memoria principal.

1.1 Roles de Scrum

El proyecto ha sido desarrollado por una única persona, con la guía continuada de la tutora escolar del proyecto de fin de grado. Por ello, la mayor parte de los roles que define Scrum se refieren propiamente al autor, que los compaginó a lo largo del desarrollo. Se documentan, aun así, en este apartado por dos razones. La primera es que Scrum fue la metodología que se siguió durante el trabajo, y su descripción quedaría incompleta si no se hiciera explícito quién asumió cada responsabilidad y cómo se ejercieron. La segunda es que el desarrollo del proyecto no fue estrictamente de una única persona, como ya ha sido mencionado la tutora desempeñó una labor de guía y validación con un peso efectivo en las decisiones, cercana a la de un Product Owner, y varios colaboradores externos intervinieron como partes interesadas en momentos puntuales.

Rol	Asumido por	Responsabilidades principales
Product Owner	El autor y la tutora	Definir la visión del producto, mantener y priorizar el <i>product backlog</i> y validar el incremento al cierre de cada sprint.
Scrum Master	El autor	Velar por la aplicación de la metodología, planificar y organizar los sprints, llevar la bitácora de planificación y resolver los impedimentos.
Equipo de desarrollo	El autor	Analizar, diseñar, implementar, entrenar los modelos, probar y desplegar el sistema.
Partes interesadas	La tutora, un graduado en CAFYD, un investigador del centro BISITE, otras personas	Orientar y validar el trabajo, asesorar en aspectos especializados y aportar datos, sin intervenir en la construcción del sistema.

Tabla 1. Roles de Scrum

Entre las partes interesadas conviene detallar la aportación concreta de cada individuo, ya que tuvo un reflejo directo en el producto. La tutora ejerció la dirección académica y una validación continua de cada iteración, con una influencia en las prioridades próxima a la de un *Product Owner*; fue ella, además, quien facilitó el contacto con el centro de inteligencia artificial BISITE. Un graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD) aportó el conocimiento biomecánico. Un investigador de BISITE recomendó emplear un modelo XGBoost para la evaluación de los indicadores por repetición, decisión que resultó determinante en la arquitectura final del sistema. Por último, varias personas se prestaron a grabar sentadillas reproduciendo defectos técnicos concretos, una contribución imprescindible para construir un conjunto de datos equilibrado.

1.2 Técnicas de obtención de requisitos

En un proyecto desarrollado por una única persona, las fuentes de requisitos son más limitadas que en un desarrollo empresarial, pero no por ello menos rigurosas. A continuación, se describen las técnicas empleadas para identificar y consolidar las necesidades del sistema.

Consulta con expertos del dominio. Dado que el sistema analiza biomecánica y carga de entrenamiento, se realizaron consultas con profesionales de la actividad física y el deporte con el objetivo de validar los indicadores empleados (ángulos articulares, ACWR, escala de Borg, EVA) y los umbrales de referencia utilizados en el motor de recomendaciones y en el cálculo del readiness. Estas consultas sirvieron para contrastar que los criterios del sistema eran coherentes y útiles con la práctica real.

Análisis de documentación y bibliografía especializada. Se revisó literatura científica sobre análisis de movimiento, modelos de carga de entrenamiento [Gabbett, 2016] y estimación de pose para establecer los fundamentos de los KPIs. Esta técnica actuó como fuente de requisitos implícitos, en particular para los requisitos de precisión y fiabilidad del análisis biomecánico.

Análisis de sistemas existentes. Se analizaron aplicaciones similares disponibles en el mercado, tanto aplicaciones de análisis de movimiento como plataformas de seguimiento del entrenamiento, con el fin de identificar funcionalidades consolidadas, detectar carencias que MoveInsight podría cubrir y establecer expectativas de experiencia de usuario acordes al estado del arte.

Prototipado evolutivo. Dado el carácter iterativo del desarrollo (Scrum), los requisitos se refinaron continuamente a través de prototipos de la interfaz de usuario. Cada sprint produjo una versión funcional del sistema que, al ser evaluada, generaba nuevas necesidades o modificaba las ya existentes. Esta técnica fue especialmente útil para los requisitos de usabilidad y para los flujos de navegación de la aplicación móvil.

Al tratarse de un proyecto diseñado para deportistas en proceso de mejora técnica, el propio alumno actuó como usuario representativo, lo que permitió identificar necesidades de uso real que difícilmente habrían emergido de una especificación puramente teórica: la necesidad de feedback inmediato tras cada sesión, la relevancia de las comparativas con sesiones anteriores o la importancia de un indicador de estado de forma fácilmente interpretable.

2 Objetivos del sistema

Este capítulo recoge el catálogo de objetivos del sistema, entendidos como las metas de alto nivel que MoveInsight debe alcanzar para satisfacer las necesidades identificadas durante el proceso de obtención de requisitos. Cada objetivo expresa un propósito de valor diferenciado para el deportista o para el sistema, y constituye la base a partir de la cual se derivarán, en los capítulos siguientes, los requisitos de información, los casos de uso y los requisitos no funcionales. La trazabilidad entre estos elementos y los objetivos aquí definidos queda recogida en las matrices de rastreabilidad en el punto 3.5 Matrices de rastreabilidad.

	OBJ-01 Gestión de usuarios y acceso seguro
Versión	V1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Análisis de sistemas existentes; requisitos propios del proyecto.
Descripción	El sistema deberá permitir al deportista registrarse mediante un formulario con confirmación por correo electrónico, iniciar y cerrar sesión de forma segura, y recuperar o modificar su contraseña cuando sea necesario. El acceso a todas las funcionalidades de la aplicación quedará restringido a los usuarios autenticados.
Subobjetivos	Ninguno.
Importancia	Muy alta.
Urgencia	Alta.
Estado	Operativo.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Ninguno.

Tabla 2. OBJ-01 Gestión de usuarios y acceso seguro

	OBJ-02 Análisis biomecánico automatizado del gesto deportivo
Versión	V1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Revisión bibliográfica sobre estimación de pose y biomecánica del ejercicio; consulta con expertos del dominio.
Descripción	El sistema deberá procesar los vídeos de entrenamiento subidos por el deportista, detectar automáticamente el perfil de grabación (frontal o lateral), extraer los puntos de referencia corporales mediante estimación de pose y calcular los KPIs biomecánicos de la sesión: profundidad de sentadilla, ángulo de torso, valgo de rodilla, ritmo y simetría. El resultado se presentará al usuario como un informe de sesión con puntuaciones numéricas y visualización del esqueleto superpuesto sobre el fotograma de referencia. El procesamiento se realizará de forma asíncrona en segundo plano, informando al usuario del estado del análisis hasta su finalización.
Subobjetivos	Ninguno.
Importancia	Muy alta.
Urgencia	Muy alta.
Estado	Operativo.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	En el perfil lateral, los KPIs que requieren visibilidad de ambos lados del cuerpo (valgo de rodilla y simetría) son excluidos del análisis por falta de fiabilidad.

Tabla 3. OBJ-02 Análisis biomecánico automatizado del gesto deportivo

	OBJ-03 Registro y gestión del historial de entrenamiento
Versión	V1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Requisitos propios del proyecto; prototipado evolutivo.
Descripción	El sistema deberá registrar cada sesión analizada en el historial del deportista, asociando los KPIs obtenidos con los datos subjetivos introducidos por el usuario: dolor percibido (escala EVA), esfuerzo percibido (escala de Borg) y etiqueta de tipo de sesión. El historial deberá ser consultable en forma de listado y cada sesión podrá visualizarse en detalle.
Subobjetivos	Ninguno.
Importancia	Alta.
Urgencia	Alta.
Estado	Operativo.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Ninguno.

Tabla 4. OBJ-03 Registro y gestión del historial de entrenamiento

	OBJ-04 Seguimiento de la carga de entrenamiento y del estado de forma
Versión	V1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Revisión bibliográfica [Gabbett, 2016]; prototipado evolutivo.
Descripción	El sistema deberá calcular de forma continua indicadores de carga de entrenamiento (ACWR: ratio de carga aguda sobre crónica), un índice de estado de forma denominado <i>readiness</i> —expresado en una escala de 0 a 100 y representado mediante un semáforo de tres niveles (rojo, amarillo, verde)— y un indicador de fatiga acumulada. Estos valores se actualizarán con cada nueva sesión registrada y se presentarán al deportista de forma comprensible, acompañados de la dimensión que más negativamente afecta al resultado.
Subobjetivos	Ninguno.
Importancia	Alta.
Urgencia	Alta.
Estado	Operativo.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	El <i>readiness</i> se calcula con ponderaciones adaptativas según la madurez del historial del usuario: fase de arranque (menos de 7 días o menos de 3 sesiones), fase intermedia (7–28 días) y fase consolidada (más de 28 días).

Tabla 5. OBJ-04 Seguimiento de la carga de entrenamiento y del estado de forma

	OBJ-05 Generación de recomendaciones personalizadas
Versión	V1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Consulta con expertos del dominio; requisitos propios del proyecto.
Descripción	El sistema deberá generar recomendaciones de entrenamiento personalizadas basadas en el estado actual del deportista, evaluando cuatro categorías: técnica (KPIs biomecánicos por debajo del umbral), carga (ACWR elevado), recuperación (dolor persistente, <i>readiness</i> bajo o inactividad prolongada) y progresión (esfuerzo bajo con buena técnica). Cada recomendación se activará al superarse los umbrales definidos para cada disparador y se presentará al usuario con texto explicativo y, cuando proceda, material de apoyo en vídeo.
Subobjetivos	Ninguno.
Importancia	Alta.
Urgencia	Media.
Estado	Operativo.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	El motor de recomendaciones no emplea inteligencia artificial generativa; se basa en reglas deterministas aplicadas sobre los KPIs e indicadores de carga del usuario.

Tabla 6. OBJ-05 Generación de recomendaciones personalizadas

	OBJ-06 Visualización del progreso, Análisis y exportación de informes
Versión	V1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Análisis de sistemas existentes; prototipado evolutivo.
Descripción	El sistema deberá ofrecer al deportista una visión longitudinal de su evolución mediante gráficas de KPIs por sesión, récords personales, comparativa automática con la sesión anterior y un resumen semanal del entrenamiento. La sección Análisis centralizará estos indicadores de progreso en una vista agregada de consulta rápida. Adicionalmente, el sistema deberá permitir la exportación de un informe completo en formato PDF, de forma que el deportista pueda consultarlo o compartirlo fuera de la aplicación.
Subobjetivos	Ninguno.
Importancia	Alta.
Urgencia	Media.
Estado	Operativo.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Ninguno.

Tabla 7. OBJ-06 Visualización del progreso, Análisis y exportación de informes

	OBJ-07 Prevención de riesgos y sistema de alertas y notificaciones
Versión	V1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Consulta con expertos del dominio; revisión bibliográfica.
Descripción	El sistema deberá detectar situaciones de riesgo para el deportista —sobreentrenamiento (ACWR superior a 1,5), dolor persistente (EVA elevado) o inactividad prolongada— y emitir alertas visuales dentro de la aplicación y notificaciones push que informen al usuario y le orienten hacia una acción correctiva. Las notificaciones deberán poder gestionarse desde la propia aplicación.
Subobjetivos	Ninguno.
Importancia	Alta.
Urgencia	Media.
Estado	Operativo.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Ninguno.

Tabla 8. OBJ-07 Prevención de riesgos y sistema de alertas y notificaciones

3 Catálogo de requisitos

3.1 Requisitos de información

Este apartado recoge los requisitos de información del sistema, que especifican los datos que MoveInsight debe almacenar de forma persistente para dar soporte a sus objetivos. Para cada requisito se detallan los datos concretos que lo componen.

IRQ-01 Información de las cuentas de usuario		
Versión	V1.0	
Autores	Diego Gómez Terradillos	
Fuentes	Requisitos propios del proyecto; análisis de sistemas existentes.	
Objetivos asociados	OBJ-01 Gestión de usuarios y acceso seguro	
Requisitos asociados	CU-01 Registrarse · CU-02 Confirmar cuenta · CU-03 Iniciar sesión · CU-04 Cerrar sesión · CU-05 Recuperar contraseña · CU-06 Cambiar contraseña · NFR-05 Seguridad · NFR-06 Privacidad y protección de datos	
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a cada cuenta de usuario registrada en la plataforma.	
Datos específicos	Correo electrónico, contraseña (almacenada como hash), nombre de usuario, fecha de registro, estado del token de confirmación de correo y token de recuperación de contraseña.	
Tiempo de vida	Medio: Mientras la cuenta permanezca activa.	Máximo: Persistente hasta solicitud de baja por el usuario.
Ocurrencias	Medio: 1 registro por usuario.	Máximo: Indeterminado (crece con los usuarios registrados).
Importancia	Muy alta.	
Urgencia	Alta.	
Estado	Operativo.	

Tabla 9. IRQ-01 Información de las cuentas de usuario

IRQ-02 Información de las sesiones de entrenamiento		
Versión	V1.0	
Autores	Diego Gómez Terradillos	
Fuentes	Requisitos propios del proyecto; prototipado evolutivo.	
Objetivos asociados	OBJ-02 Análisis biomecánico automatizado · OBJ-03 Registro y gestión del historial de entrenamiento	
Requisitos asociados	CU-07 Subir o grabar un vídeo para análisis · CU-08 Consultar el informe de una sesión · CU-09 Consultar el historial de sesiones · CU-11 Procesar el vídeo de forma asíncrona · NFR-01 Rendimiento y eficiencia · NFR-05 Seguridad	
Descripción	El sistema deberá almacenar los datos de cada sesión de entrenamiento registrada por el deportista, tanto los metadatos de la grabación como los datos subjetivos introducidos manualmente.	
Datos específicos	Identificador de sesión, identificador de usuario, fecha y hora, ruta del vídeo almacenado, estado del procesamiento (queued / processing / completed / failed), perfil de grabación detectado (frontal / lateral), peso utilizado, número de repeticiones, puntuación de esfuerzo percibido (Borg, 0–10), puntuación de dolor (EVA, 0–10) y etiqueta de tipo de sesión.	
Tiempo de vida	Medio: Persistente.	Máximo: Persistente.
Ocurrencias simult.	Medio: Variable (varias sesiones por usuario).	Máximo: Indeterminado.
Importancia	Muy alta.	
Urgencia	Alta.	
Estado	Operativo.	

Tabla 10. IRQ-02 Información de las sesiones de entrenamiento

	IRQ-03 Resultados del análisis biomecánico	
Versión	V1.0	
Autores	Diego Gómez Terradillos	
Fuentes	Revisión bibliográfica sobre biomecánica del ejercicio; consulta con expertos del dominio.	
Objetivos asociados	OBJ-02 Análisis biomecánico automatizado · OBJ-06 Visualización del progreso, Análisis y exportación	
Requisitos asociados	CU-08 Consultar el informe de una sesión · CU-14 Consultar los gráficos de evolución · CU-16 Exportar el informe en PDF · CU-11 Procesar el vídeo de forma asíncrona · NFR-03 Precisión del análisis biomecánico · NFR-01 Rendimiento y eficiencia	
Descripción	El sistema deberá almacenar los resultados del análisis biomecánico producido sobre cada sesión, incluyendo las puntuaciones de los KPIs calculados y el material visual de referencia generado.	
Datos específicos	Identificador de sesión asociado, puntuación de profundidad de sentadilla (1–3), puntuación de ángulo de torso (1–3), puntuación de valgo de rodilla (1–3), ritmo (1–3), puntuación de simetría (1–3), fotograma de referencia con esqueleto superpuesto, y lista de KPIs excluidos con el motivo de exclusión.	
Tiempo de vida	Medio: Persistente (ligado a la sesión).	Máximo: Persistente.
Ocurrencias simult.	Medio: 1 registro por sesión.	Máximo: Indeterminado.
Importancia	Muy alta.	
Urgencia	Muy alta.	
Estado	Operativo.	

Tabla 11. IRQ-03 Resultados del análisis biomecánico

	IRQ-04 Indicadores de carga y estado de forma	
Versión	V1.0	
Autores	Diego Gómez Terradillos	
Fuentes	Revisión bibliográfica [Gabbett, 2016]; prototipado evolutivo.	
Objetivos asociados	OBJ-04 Seguimiento de la carga y del estado de forma · OBJ-06 Visualización del progreso, Análisis y exportación	
Requisitos asociados	CU-10 Consultar indicadores de carga y readiness · CU-12 Consultar la sección de bienestar · CU-13 Consultar recomendaciones personalizadas · CU-11 Procesar el vídeo de forma asíncrona · CU-16 Exportar el informe en PDF · NFR-03 Precisión del análisis biomecánico · NFR-01 Rendimiento y eficiencia	
Descripción	El sistema deberá almacenar y actualizar los indicadores de carga y estado de forma del deportista calculados a partir del historial de sesiones, de modo que sean consultables en todo momento y sirvan de base para recomendaciones y alertas.	
Datos específicos	Identificador de usuario, ACWR calculado (ratio carga aguda 7 d / carga crónica 28 d), nivel de readiness (0–100), categoría del readiness (rojo / amarillo / verde), nivel de fatiga acumulada, dimensión con mayor impacto negativo sobre el readiness, y fecha del último cálculo.	
Tiempo de vida	Medio: Se recalcula con cada nueva sesión registrada.	Máximo: El historial de valores es persistente para la generación de gráficas.
Ocurrencias simult.	Medio: 1 conjunto de indicadores por usuario activo.	Máximo: Indeterminado.
Importancia	Alta.	
Urgencia	Alta.	
Estado	Operativo.	

Tabla 12. IRQ-04 Indicadores de carga y estado de forma

	IRQ-05 Catálogo de recomendaciones del sistema	
Versión	V1.0	
Autores	Diego Gómez Terradillos	
Fuentes	Consulta con expertos del dominio; requisitos propios del proyecto.	
Objetivos asociados	OBJ-05 Generación de recomendaciones personalizadas	
Requisitos asociados	CU-13 Consultar recomendaciones personalizadas · NFR-03 Precisión del análisis biomecánico · NFR-08 Mantenibilidad	
Descripción	El sistema deberá mantener un catálogo fijo de recomendaciones que define las reglas deterministas, los disparadores y el contenido asociado a cada tipo de recomendación. Este catálogo es un conjunto de datos de referencia del sistema, no generado por el usuario.	
Datos específicos	Identificador de recomendación, categoría (técnica / carga / recuperación / progresión), condición o umbral disparador, texto explicativo, URL del vídeo de apoyo (cuando aplica) y prioridad relativa.	
Tiempo de vida	Medio: Persistente.	Máximo: Persistente.
Ocurrencias simult.	Medio: ~20 entradas fijas.	Máximo: Fijo, definido por el catálogo del sistema.
Importancia	Alta.	
Urgencia	Media.	
Estado	Operativo.	

Tabla 13. IRQ-05 Catálogo de recomendaciones del sistema

	IRQ-06 Recomendaciones generadas para el deportista	
Versión	V1.0	
Autores	Diego Gómez Terradillos	
Fuentes	Requisitos propios del proyecto; prototipado evolutivo.	
Objetivos asociados	OBJ-05 Generación de recomendaciones personalizadas	
Requisitos asociados	CU-13 Consultar recomendaciones personalizadas · CU-16 Exportar el informe en PDF · NFR-01 Rendimiento y eficiencia · NFR-04 Usabilidad	
Descripción	El sistema deberá registrar las recomendaciones activadas para cada deportista en función de su estado actual, de modo que puedan presentarse ordenadas por prioridad y quede constancia de su evolución en el tiempo.	
Datos específicos	Identificador, identificador de usuario, referencia a la recomendación del catálogo (IRQ-05), fecha de activación y estado (activa / descartada).	
Tiempo de vida	Medio: Mientras persista la condición que la activa.	Máximo: Persistente en el historial del usuario.
Ocurrencias simult.	Medio: 0–4 recomendaciones activas por usuario.	Máximo: Indeterminado.
Importancia	Alta.	
Urgencia	Media.	
Estado	Operativo.	

Tabla 14. IRQ-06 Recomendaciones generadas para el deportista

	IRQ-07 Récorde y marcas personales del deportista	
Versión	V1.0	
Autores	Diego Gómez Terradillos	
Fuentes	Prototipado evolutivo; requisitos propios del proyecto.	
Objetivos asociados	OBJ-06 Visualización del progreso, Análisis y exportación	
Requisitos asociados	CU-15 Consultar la sección de Análisis · CU-16 Exportar el informe en PDF · NFR-04 Usabilidad	
Descripción	El sistema deberá registrar y mantener actualizados los mejores valores históricos alcanzados por el deportista en cada KPI biomecánico, de forma que puedan presentarse como referencia de su progreso máximo.	
Datos específicos	Identificador de usuario, tipo de KPI, valor máximo alcanzado, identificador de la sesión en que se alcanzó y fecha correspondiente.	
Tiempo de vida	Medio: Se actualiza automáticamente al superar el valor anterior.	Máximo: Persistente.
Ocurrencias simult.	Medio: 1 récord por KPI por usuario.	Máximo: Indeterminado.
Importancia	Alta.	
Urgencia	Media.	
Estado	Operativo.	

Tabla 15. IRQ-07 Récorde y marcas personales del deportista

	IRQ-08 Notificaciones y alertas	
Versión	V1.0	
Autores	Diego Gómez Terradillos	
Fuentes	Consulta con expertos del dominio; requisitos propios del proyecto.	
Objetivos asociados	OBJ-07 Prevención de riesgos y sistema de alertas y notificaciones	
Requisitos asociados	CU-17 Consultar notificaciones · CU-18 Gestionar notificaciones · CU-11 Procesar el vídeo de forma asíncrona · NFR-01 Rendimiento y eficiencia · NFR-04 Usabilidad	
Descripción	El sistema deberá almacenar las notificaciones y alertas emitidas a cada deportista, tanto las generadas automáticamente por el motor de alertas (sobreentrenamiento, dolor persistente, inactividad prolongada) como las notificaciones de estado del procesamiento de vídeo.	
Datos específicos	Identificador de notificación, identificador de usuario, tipo de alerta, mensaje, fecha y hora de emisión y estado de lectura (leída / no leída).	
Tiempo de vida	Medio: Hasta ser leída por el usuario.	Máximo: Persistente en el historial de notificaciones.
Ocurrencias simult.	Medio: Variable.	Máximo: Indeterminado.
Importancia	Alta.	
Urgencia	Media.	
Estado	Operativo.	

Tabla 16. IRQ-08 Notificaciones y alertas

3.2 Restricciones y reglas de negocio

Este apartado recoge las restricciones de información del sistema, entendidas como las reglas de negocio y condiciones que los datos gestionados por MoveInsight deben cumplir en todo momento. Estas restricciones complementan a los requisitos de información, garantizando su integridad, seguridad y coherencia con el dominio de aplicación.

	CRQ-01 Unicidad del correo electrónico
Versión	V1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Requisitos propios del proyecto; análisis de sistemas existentes.
Objetivos asociados	OBJ-01 Gestión de usuarios y acceso seguro
Requisitos asociados	CU-01 Registrarse · NFR-05 Seguridad · NFR-06 Privacidad y protección de datos
Descripción	El sistema no permitirá registrar dos cuentas con el mismo correo electrónico. Si se intenta registrar una dirección ya existente, el sistema informará al usuario del conflicto sin revelar si la cuenta está activa o pendiente de confirmación.
Importancia	Muy alta.
Urgencia	Alta.
Estado	Operativo.

Tabla 17. CRQ-01 Unicidad del correo electrónico

	CRQ-02 Confirmación obligatoria de la cuenta
Versión	V1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Requisitos propios del proyecto.
Objetivos asociados	OBJ-01 Gestión de usuarios y acceso seguro
Requisitos asociados	CU-01 Registrarse · CU-02 Confirmar cuenta · CU-03 Iniciar sesión · NFR-05 Seguridad
Descripción	El usuario no podrá acceder a ninguna funcionalidad del sistema hasta haber verificado su dirección de correo electrónico mediante el enlace de confirmación enviado durante el registro. Las cuentas en estado pendiente no podrán iniciar sesión.
Importancia	Alta.
Urgencia	Alta.
Estado	Operativo.

Tabla 18. CRQ-02 Confirmación obligatoria de la cuenta

	CRQ-03 Aislamiento de la información por usuario
Versión	V1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Requisitos propios del proyecto; normativa de protección de datos (RGPD).
Objetivos asociados	OBJ-01 Gestión de usuarios y acceso seguro · OBJ-03 Registro y gestión del historial de entrenamiento
Requisitos asociados	CU-07 a CU-18 (todos los casos de uso que acceden a datos del usuario) · NFR-05 Seguridad · NFR-06 Privacidad y protección de datos
Descripción	Cada deportista únicamente podrá acceder, consultar y modificar sus propios datos: sesiones, análisis, indicadores, recomendaciones y notificaciones. El sistema deberá verificar en cada petición que el recurso solicitado pertenece al usuario autenticado que realiza la solicitud.
Importancia	Muy alta.
Urgencia	Alta.
Estado	Operativo.

Tabla 19. CRQ-03 Aislamiento de la información por usuario

	CRQ-04 Exclusión de KPIs no fiables en el perfil lateral
Versión	V1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Revisión bibliográfica; consulta con expertos del dominio.
Objetivos asociados	OBJ-02 Análisis biomecánico automatizado del gesto deportivo
Requisitos asociados	CU-08 Consultar el informe de una sesión · CU-11 Procesar el vídeo de forma asíncrona · NFR-03 Precisión del análisis biomecánico
Descripción	Cuando el sistema detecte que el perfil de grabación es lateral, deberá excluir automáticamente del análisis el valgo de rodilla y la simetría, al no ser posible obtener medidas fiables de ambos lados del cuerpo. El sistema informará al usuario de esta exclusión y de su motivo.
Importancia	Alta.
Urgencia	Alta.
Estado	Operativo.

Tabla 20. CRQ-04 Exclusión de KPIs no fiables en el perfil lateral

	CRQ-05 Escala de KPIs y bandas del readiness
Versión	V1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Requisitos propios del proyecto; revisión bibliográfica.
Objetivos asociados	OBJ-02 Análisis biomecánico automatizado · OBJ-04 Seguimiento de la carga y del estado de forma
Requisitos asociados	CU-08 Consultar el informe de una sesión · CU-10 Consultar indicadores de carga y readiness · CU-12 Consultar la sección de bienestar · CU-11 Procesar el vídeo de forma asíncrona · NFR-03 Precisión del análisis biomecánico · NFR-04 Usabilidad
Descripción	Todos los KPIs biomecánicos se expresarán en una escala uniforme de 1 a 3. El índice de readiness se expresará en una escala de 0 a 100 y se clasificará en tres niveles: rojo (< 40), amarillo (40–69) y verde (≥ 70). Estas bandas determinarán la representación visual del semáforo presentado al deportista.
Importancia	Alta.
Urgencia	Media.
Estado	Operativo.

Tabla 21. CRQ-05 Escala de KPIs y bandas del readiness

	CRQ-06 Umbrales de referencia de la carga de entrenamiento
Versión	V1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Revisión bibliográfica [Gabbett, 2016].
Objetivos asociados	OBJ-04 Seguimiento de la carga y del estado de forma · OBJ-07 Prevención de riesgos y sistema de alertas
Requisitos asociados	CU-10 Consultar indicadores de carga y readiness · CU-13 Consultar recomendaciones personalizadas · CU-17 Consultar notificaciones · NFR-03 Precisión del análisis biomecánico
Descripción	El sistema considerará que la carga de entrenamiento es óptima cuando el ACWR se encuentre en el rango 0,8–1,3. Un ACWR superior a 1,5 activará el disparador de alerta de sobreentrenamiento. Estos umbrales están fundamentados en la literatura científica y deberán mantenerse constantes salvo actualización explícita del catálogo del sistema.
Importancia	Alta.
Urgencia	Alta.
Estado	Operativo.

Tabla 22. CRQ-06 Umbrales de referencia de la carga de entrenamiento

	CRQ-07 Formato, duración y tamaño admitidos del vídeo
Versión	V1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Requisitos técnicos del sistema; prototipado evolutivo.
Objetivos asociados	OBJ-02 Análisis biomecánico automatizado del gesto deportivo
Requisitos asociados	CU-07 Subir o grabar un vídeo para análisis · NFR-01 Rendimiento y eficiencia · NFR-04 Usabilidad
Descripción	El sistema únicamente aceptará vídeos en formato MP4 o MOV con un tamaño máximo de 200MB. El sistema rechazará los ficheros que no cumplan estas condiciones e informará al usuario del motivo del rechazo antes de iniciar cualquier procesamiento.
Importancia	Alta.
Urgencia	Alta.
Estado	Operativo.

Tabla 23. CRQ-07 Formato, duración y tamaño admitidos del vídeo

	CRQ-08 Carácter orientativo de las recomendaciones
Versión	V1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Consulta con expertos del dominio; requisitos propios del proyecto.
Objetivos asociados	OBJ-05 Generación de recomendaciones personalizadas · OBJ-07 Prevención de riesgos y sistema de alertas
Requisitos asociados	CU-13 Consultar recomendaciones personalizadas · CU-17 Consultar notificaciones · NFR-06 Privacidad y protección de datos
Descripción	Las recomendaciones y alertas generadas por el sistema tienen carácter exclusivamente orientativo. El sistema no emite diagnósticos médicos ni sustituye la supervisión de un profesional de la salud o del deporte. Esta condición deberá comunicarse de forma visible al usuario en todas las pantallas donde se muestren recomendaciones o alertas.
Importancia	Alta.
Urgencia	Media.
Estado	Operativo.

Tabla 24. CRQ-08 Carácter orientativo de las recomendaciones

	CRQ-09 Validación de contraseñas
Versión	V1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Buenas prácticas de seguridad en aplicaciones móviles; requisitos propios del proyecto.
Objetivos asociados	OBJ-01 Gestión de usuarios y acceso seguro
Requisitos asociados	CU-01 Registrarse · CU-05 Recuperar contraseña · CU-06 Cambiar contraseña · NFR-05 Seguridad
Descripción	Las contraseñas establecidas por el usuario durante el registro o el cambio de contraseña deberán cumplir los requisitos mínimos de complejidad validados por el sistema: longitud mínima de 8 caracteres, al menos una letra mayúscula, al menos una letra minúscula y al menos un carácter numérico. El sistema rechazará contraseñas que no satisfagan estos criterios e informará al usuario de las condiciones incumplidas.
Importancia	Alta.
Urgencia	Alta.
Estado	Operativo.

Tabla 25. CRQ-09 Validación de contraseñas

3.3 Requisitos funcionales

3.3.1 Casos de uso

Este apartado especifica los casos de uso del sistema, que describen las interacciones entre los actores y MoveInsight necesarias para satisfacer los objetivos definidos. Para cada caso de uso se detalla su secuencia normal, las precondiciones y poscondiciones, las excepciones contempladas y su relación con los requisitos de información y no funcionales.

	CU-01 Registrarse
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Requisitos propios del proyecto.
Objetivos asociados	OBJ-01 Gestión de usuarios y acceso seguro.
Requisitos asociados	IRQ-01 Cuentas de usuario · CRQ-01 Unicidad del correo · CRQ-02 Confirmación obligatoria · CRQ-09 Validación de contraseñas · NFR-05 Seguridad · NFR-06 Privacidad.
Descripción	El sistema debe comportarse según el siguiente caso de uso cuando un usuario no autenticado solicita crear una cuenta en la aplicación.
Precondición	El usuario no dispone de una cuenta registrada con su correo.
Secuencia normal	1. El usuario no autenticado selecciona la opción de registro. 2. El sistema muestra el formulario de registro. 3. El usuario introduce su nombre, correo electrónico y contraseña. 4. El sistema valida el formato del correo, la complejidad de la contraseña y la unicidad del correo. 5. El sistema crea la cuenta en estado «pendiente de confirmación» y envía un correo con el enlace de activación. 6. El sistema informa al usuario de que debe revisar su correo para activar la cuenta. 7. El usuario rellena la encuesta inicial.
Poscondición	Se crea una cuenta en estado pendiente de confirmación.
Excepciones	4. Si el correo ya está registrado, el sistema informa del conflicto sin revelar el estado de la cuenta y el caso de uso termina. 4. Si la contraseña no cumple los requisitos de complejidad, el sistema lo notifica y el caso de uso termina.
Frecuencia	Baja (una vez por usuario).
Importancia	Muy alta.
Urgencia	Alta.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Ninguno.

Tabla 26. CU-01 Registrarse

	CU-02 Confirmar cuenta
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Requisitos propios del proyecto.
Objetivos asociados	OBJ-01 Gestión de usuarios y acceso seguro.
Requisitos asociados	IRQ-01 Cuentas de usuario · CRQ-02 Confirmación obligatoria · NFR-05 Seguridad.
Descripción	El sistema debe comportarse según el siguiente caso de uso cuando un usuario activa su cuenta mediante el enlace de confirmación recibido por correo.
Precondición	El usuario se ha registrado y su cuenta está pendiente de confirmación.
Secuencia normal	1. El usuario accede al enlace de confirmación recibido por correo. 2. El sistema valida el token de confirmación. 3. El sistema cambia el estado de la cuenta a «confirmada». 4. El sistema informa al usuario de que su cuenta ha sido activada.
Poscondición	La cuenta queda confirmada y habilitada para iniciar sesión.
Excepciones	2. Si el token es inválido o ha caducado, el sistema lo notifica, ofrece reenviar la confirmación y el caso de uso termina.
Frecuencia	Baja (una vez por usuario).
Importancia	Alta.
Urgencia	Alta.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Ninguno.

Tabla 27. CU-02 Confirmar cuenta

	CU-03 Iniciar sesión
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Requisitos propios del proyecto.
Objetivos asociados	OBJ-01 Gestión de usuarios y acceso seguro.
Requisitos asociados	IRQ-01 Cuentas de usuario · CRQ-02 Confirmación obligatoria · NFR-05 Seguridad · NFR-04 Usabilidad.
Descripción	El sistema debe comportarse según el siguiente caso de uso cuando un usuario registrado solicita acceder a la aplicación.
Precondición	El usuario dispone de una cuenta confirmada.

Secuencia normal	1. El usuario introduce su correo y su contraseña. 2. El sistema valida las credenciales. 3. El sistema genera un token de sesión y concede acceso a la aplicación.
Poscondición	El usuario queda autenticado en el sistema.
Excepciones	2. Si las credenciales son incorrectas, el sistema lo notifica y el caso de uso termina. 2. Si la cuenta no está confirmada, el sistema informa de que debe confirmarla y el caso de uso termina.
Frecuencia	Alta.
Importancia	Muy alta.
Urgencia	Alta.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Ninguno.

Tabla 28. CU-02 Confirmar cuenta

	CU-04 Cerrar sesión
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Requisitos propios del proyecto.
Objetivos asociados	OBJ-01 Gestión de usuarios y acceso seguro.
Requisitos asociados	IRQ-01 Cuentas de usuario · NFR-05 Seguridad.
Descripción	El sistema debe comportarse según el siguiente caso de uso cuando un usuario autenticado decide finalizar su sesión.
Precondición	El usuario está autenticado.
Secuencia normal	1. El usuario selecciona la opción de cerrar sesión. 2. El sistema invalida el token de sesión. 3. El sistema redirige a la pantalla de inicio de sesión.
Poscondición	La sesión del usuario queda cerrada.
Excepciones	Ninguna.
Frecuencia	Media.
Importancia	Media.
Urgencia	Media.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Ninguno.

Tabla 29. CU-04 Cerrar sesión

	CU-05 Recuperar contraseña
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Requisitos propios del proyecto.
Objetivos asociados	OBJ-01 Gestión de usuarios y acceso seguro.
Requisitos asociados	IRQ-01 Cuentas de usuario · CRQ-09 Validación de contraseñas · NFR-05 Seguridad.
Descripción	El sistema debe comportarse según el siguiente caso de uso cuando un usuario que ha olvidado su contraseña solicita restablecerla.
Precondición	El usuario dispone de una cuenta registrada.
Secuencia normal	1. El usuario selecciona la opción «he olvidado mi contraseña». 2. El usuario introduce su correo electrónico. 3. El sistema envía un correo con un enlace de recuperación. 4. El usuario accede al enlace e introduce la nueva contraseña. 5. El sistema valida la nueva contraseña y la actualiza.
Poscondición	La contraseña del usuario queda actualizada.
Excepciones	2. Si el correo no está registrado, el sistema muestra el mismo mensaje de confirmación por seguridad, sin revelar la existencia de la cuenta. 5. Si la nueva contraseña no cumple los requisitos de complejidad, el sistema lo notifica y el caso de uso termina.
Frecuencia	Baja.
Importancia	Alta.
Urgencia	Media.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Ninguno.

Tabla 30. CU-05 Recuperar contraseña

	CU-06 Cambiar contraseña
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Requisitos propios del proyecto.
Objetivos asociados	OBJ-01 Gestión de usuarios y acceso seguro.
Requisitos asociados	IRQ-01 Cuentas de usuario · CRQ-09 Validación de contraseñas · NFR-05 Seguridad.
Descripción	El sistema debe comportarse según el siguiente caso de uso cuando un usuario autenticado desea modificar su contraseña.
Precondición	El usuario está autenticado.
Secuencia normal	1. El usuario accede a la opción de cambio de contraseña. 2. El usuario introduce su contraseña actual y la nueva contraseña. 3. El sistema verifica la contraseña actual y valida la nueva. 4. El sistema actualiza la contraseña.
Poscondición	La contraseña del usuario queda actualizada.
Excepciones	3. Si la contraseña actual es incorrecta, el sistema lo notifica y el caso de uso termina. 3. Si la nueva contraseña no cumple los requisitos de complejidad, el sistema lo notifica y el caso de uso termina.
Frecuencia	Baja.
Importancia	Media.
Urgencia	Media.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Ninguno.

Tabla 31. CU-06 Cambiar contraseña

	CU-07 Subir o grabar un vídeo para análisis
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Requisitos propios del proyecto; prototipado evolutivo.
Objetivos asociados	OBJ-02 Análisis biomecánico automatizado del gesto deportivo.
Requisitos asociados	IRQ-02 Sesiones de entrenamiento · CRQ-07 Formato y tamaño del vídeo · CU-11 Procesar el vídeo · NFR-01 Rendimiento · NFR-04 Usabilidad.
Descripción	El sistema debe comportarse según el siguiente caso de uso cuando un usuario aporta un vídeo de una sesión de entrenamiento para su análisis, ya sea seleccionándolo de la galería o grabándolo en el momento.
Precondición	El usuario está autenticado.
Secuencia normal	1. El usuario selecciona subir un vídeo desde la galería o grabarlo en el momento. 2. El usuario introduce los datos de la sesión: peso, esfuerzo (Borg) y etiqueta. 3. El sistema valida el formato y el tamaño del vídeo. 4. El sistema almacena el vídeo, crea la sesión en estado «queued» y lanza el procesamiento en segundo plano (CU-11). 5. El sistema responde de inmediato informando de que la sesión ha sido encolada.
Poscondición	Se crea una sesión pendiente de análisis y se inicia su procesamiento asíncrono.
Excepciones	3. Si el formato o el tamaño del vídeo no son válidos, el sistema rechaza el fichero, informa del motivo y el caso de uso termina.
Frecuencia	Alta.
Importancia	Muy alta.
Urgencia	Muy alta.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	El vídeo puede proceder de la galería del dispositivo o de una grabación realizada desde la propia aplicación.

Tabla 32. CU-07 Subir o grabar un vídeo para análisis

	CU-08 Consultar el informe de análisis de una sesión
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Requisitos propios del proyecto; consulta con expertos del dominio.
Objetivos asociados	OBJ-02 Análisis biomecánico automatizado · OBJ-06 Visualización del progreso, Análisis y exportación.
Requisitos asociados	IRQ-02 Sesiones · IRQ-03 Resultados del análisis · CRQ-04 Exclusión de KPIs en perfil lateral · CRQ-05 Escala de KPIs · NFR-03 Precisión del análisis · NFR-04 Usabilidad.
Descripción	El sistema debe comportarse según el siguiente caso de uso cuando un usuario consulta el informe biomecánico generado para una de sus sesiones.
Precondición	El usuario está autenticado y dispone de al menos una sesión analizada.
Secuencia normal	1. El usuario selecciona una sesión completada. 2. El sistema recupera los resultados del análisis (KPIs y fotograma con esqueleto). 3. El sistema muestra el informe con las puntuaciones, el esqueleto superpuesto y, si procede, los KPIs excluidos con su motivo.
Poscondición	—
Excepciones	2. Si la sesión todavía no ha terminado de procesarse, el sistema muestra su estado actual y el caso de uso termina. 2. Si el procesamiento falló, el sistema informa del error de análisis.
Frecuencia	Alta.
Importancia	Muy alta.
Urgencia	Alta.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Ninguno.

Tabla 33. CU-08 Consultar el informe de análisis de una sesión

	CU-09 Consultar el historial de sesiones
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Requisitos propios del proyecto; prototipado evolutivo.
Objetivos asociados	OBJ-03 Registro y gestión del historial de entrenamiento.
Requisitos asociados	IRQ-02 Sesiones · NFR-01 Rendimiento · NFR-04 Usabilidad.
Descripción	El sistema debe comportarse según el siguiente caso de uso cuando un usuario consulta el listado de sus sesiones de entrenamiento registradas.
Precondición	El usuario está autenticado.
Secuencia normal	1. El usuario accede a su historial de sesiones. 2. El sistema recupera las sesiones del usuario ordenadas por fecha. 3. El sistema muestra el listado con la información resumida de cada sesión.
Poscondición	—
Excepciones	2. Si el usuario no tiene sesiones registradas, el sistema lo informa y el caso de uso termina.
Frecuencia	Alta.
Importancia	Alta.
Urgencia	Alta.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Ninguno.

Tabla 34. CU-09 Consultar el historial de sesiones

	CU-10 Consultar indicadores de carga y readiness
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Revisión bibliográfica [Gabbett, 2016]; prototipado evolutivo.
Objetivos asociados	OBJ-04 Seguimiento de la carga y del estado de forma.
Requisitos asociados	IRQ-04 Indicadores de carga y estado de forma · CRQ-05 Bandas del readiness · CRQ-06 Umbrales de carga · NFR-03 Precisión · NFR-04 Usabilidad.
Descripción	El sistema debe comportarse según el siguiente caso de uso cuando un usuario consulta su estado de forma actual y sus indicadores de carga.

Precondición	El usuario está autenticado.
Secuencia normal	1. El usuario accede a la vista de estado de forma. 2. El sistema recupera los indicadores de carga (ACWR), readiness y fatiga del usuario. 3. El sistema muestra el semáforo de readiness y los indicadores acompañados de su justificación.
Poscondición	—
Excepciones	2. Si el histórico del usuario es insuficiente, el sistema calcula el readiness en modo arranque (solo fatiga aguda) e informa de la limitación.
Frecuencia	Alta.
Importancia	Alta.
Urgencia	Alta.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Ninguno.

Tabla 35. CU-10 Consultar indicadores de carga y readiness

CU-11 Procesar el vídeo de forma asíncrona	
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Requisitos propios del proyecto; consulta con expertos del dominio.
Objetivos asociados	OBJ-02 Análisis biomecánico automatizado del gesto deportivo.
Requisitos asociados	IRQ-02 Sesiones · IRQ-03 Resultados del análisis · IRQ-04 Indicadores · IRQ-08 Notificaciones · CRQ-04 Exclusión de KPIs en perfil lateral · CRQ-05 Escala de KPIs · NFR-01 Rendimiento · NFR-02 Fiabilidad · NFR-03 Precisión.
Descripción	El sistema debe comportarse según el siguiente caso de uso cuando el actor Sistema de análisis (backend) procesa de forma autónoma un vídeo previamente encolado. Es un caso de uso interno del sistema, sin intervención humana.
Precondición	Existe una sesión en estado «queued».
Secuencia normal	1. El sistema toma la sesión encolada y la marca como «processing». 2. El sistema extrae los fotogramas y ejecuta la estimación de pose. 3. El sistema detecta el perfil de grabación y calcula los KPIs, excluyendo los no fiables si el perfil es lateral. 4. El sistema actualiza los indicadores de carga y estado de forma del usuario. 5. El sistema marca la sesión como «completed» y genera una notificación de finalización.

Poscondición	La sesión queda analizada y sus resultados disponibles para el usuario.
Excepciones	2-3. Si se produce un error durante el procesamiento, el sistema marca la sesión como «failed», genera una notificación de error y el caso de uso termina.
Frecuencia	Alta (una ejecución por cada vídeo subido).
Importancia	Muy alta.
Urgencia	Muy alta.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	El procesamiento se ejecuta en segundo plano con una sesión de base de datos propia, de modo que no bloquea la respuesta al usuario (CU-07).

Tabla 36. CU-11 Procesar el vídeo de forma asíncrona

	CU-12 Consultar la sección de bienestar
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Prototipado evolutivo; requisitos propios del proyecto.
Objetivos asociados	OBJ-04 Seguimiento de la carga y del estado de forma.
Requisitos asociados	IRQ-04 Indicadores de carga y estado de forma · CRQ-05 Bandas del readiness · NFR-04 Usabilidad.
Descripción	El sistema debe comportarse según el siguiente caso de uso cuando un usuario consulta la evolución de su estado de forma a lo largo del tiempo en la sección de bienestar.
Precondición	El usuario está autenticado.
Secuencia normal	1. El usuario accede a la sección de bienestar. 2. El sistema recupera el histórico de readiness del usuario. 3. El sistema muestra la evolución del readiness representada en el tiempo.
Poscondición	—
Excepciones	2. Si el histórico es insuficiente, el sistema informa de que se necesitan más sesiones para mostrar la evolución.
Frecuencia	Media.
Importancia	Media.
Urgencia	Media.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Ninguno.

Tabla 37. CU-12 Consultar la sección de bienestar

	CU-13 Consultar recomendaciones personalizadas
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Consulta con expertos del dominio; requisitos propios del proyecto.
Objetivos asociados	OBJ-05 Generación de recomendaciones personalizadas.
Requisitos asociados	IRQ-04 Indicadores · IRQ-05 Catálogo de recomendaciones · IRQ-06 Recomendaciones generadas · CRQ-06 Umbrales de carga · CRQ-08 Carácter orientativo · NFR-04 Usabilidad.
Descripción	El sistema debe comportarse según el siguiente caso de uso cuando un usuario consulta las recomendaciones generadas en función de su estado actual.
Precondición	El usuario está autenticado, y ha realizado sesiones con algún KPI de forma incorrecta.
Secuencia normal	1. El usuario accede a la sección de recomendaciones. 2. El sistema evalúa el estado actual del usuario frente a los disparadores del catálogo. 3. El sistema muestra las recomendaciones activas ordenadas por prioridad, con su texto explicativo y el vídeo de apoyo cuando proceda.
Poscondición	—
Excepciones	2. Si ningún disparador está activo, el sistema informa de que no hay recomendaciones en este momento.
Frecuencia	Media.
Importancia	Alta.
Urgencia	Media.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Las recomendaciones tienen carácter orientativo, según CRQ-08.

Tabla 38. CU-13 Consultar recomendaciones personalizadas

	CU-14 Consultar los gráficos de evolución
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Prototipado evolutivo; análisis de sistemas existentes.
Objetivos asociados	OBJ-06 Visualización del progreso, Análisis y exportación.
Requisitos asociados	IRQ-03 Resultados del análisis · NFR-04 Usabilidad.
Descripción	El sistema debe comportarse según el siguiente caso de uso cuando un usuario consulta la evolución de la carga, la técnica y la escala de Borg mediante representaciones gráficas.
Precondición	El usuario está autenticado y dispone de sesiones analizadas.
Secuencia normal	1. El usuario accede a la vista de gráficos. 2. El sistema recupera los indicadores de las sesiones del usuario. 3. El sistema muestra las gráficas de evolución por cada item.
Poscondición	—
Excepciones	2. Si el histórico es insuficiente, el sistema informa de que se necesitan más sesiones para representar la evolución.
Frecuencia	Media.
Importancia	Media.
Urgencia	Media.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Ninguno.

Tabla 39. CU-14 Consultar los gráficos de evolución

	CU-15 Consultar la sección de análisis
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Análisis de sistemas existentes; prototipado evolutivo.
Objetivos asociados	OBJ-06 Visualización del progreso, Análisis y exportación.
Requisitos asociados	IRQ-02 Sesiones · IRQ-03 Resultados del análisis · IRQ-07 Récords y marcas personales · NFR-04 Usabilidad.
Descripción	El sistema debe comportarse según el siguiente caso de uso cuando un usuario consulta la sección de Análisis, que agrega sus indicadores de progreso.
Precondición	El usuario está autenticado.

Secuencia normal	1. El usuario accede a la sección de Análisis. 2. El sistema recupera los récords personales, la comparativa con la sesión anterior y el resumen semanal. 3. El sistema muestra la vista agregada de progreso.
Poscondición	—
Excepciones	2. Si el histórico es insuficiente, el sistema muestra únicamente los datos disponibles.
Frecuencia	Media.
Importancia	Alta.
Urgencia	Media.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Ninguno.

Tabla 40. CU-15 Consultar la sección de análisis

CU-16 Exportar el informe en PDF	
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Requisitos propios del proyecto.
Objetivos asociados	OBJ-06 Visualización del progreso, Análisis y exportación.
Requisitos asociados	IRQ-02 Sesiones · IRQ-03 Resultados del análisis · IRQ-04 Indicadores · IRQ-06 Recomendaciones generadas · IRQ-07 Récords y marcas personales · NFR-01 Rendimiento · NFR-04 Usabilidad.
Descripción	El sistema debe comportarse según el siguiente caso de uso cuando un usuario exporta el informe de sus sesiones e información general en formato PDF.
Precondición	El usuario está autenticado.
Secuencia normal	1. El usuario selecciona exportar el informe. 2. El sistema genera el documento PDF con los datos del usuario, gráficos, recomendaciones, sesiones, análisis. 3. El sistema ofrece el PDF para su descarga o compartición.
Poscondición	Se genera un documento PDF con el informe.
Excepciones	2. Si se produce un error al generar el documento, el sistema lo notifica y el caso de uso termina.
Frecuencia	Baja.
Importancia	Media.
Urgencia	Media.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Ninguno.

Tabla 41. CU-16 Exportar el informe en PDF

	CU-17 Consultar notificaciones
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Requisitos propios del proyecto.
Objetivos asociados	OBJ-07 Prevención de riesgos y sistema de alertas y notificaciones.
Requisitos asociados	IRQ-08 Notificaciones y alertas · NFR-04 Usabilidad.
Descripción	El sistema debe comportarse según el siguiente caso de uso cuando un usuario recibe alertas.
Precondición	El usuario está autenticado y ha realizado una sesión.
Secuencia normal	1. El sistema envía las notificaciones al usuario. 2. El usuario accede a la sección de notificaciones de su móvil. 3. El usuario lee y contesta (solo a las notificaciones EVA) a la notificación.
Poscondición	—
Excepciones	2. Si el usuario no tiene sesiones, el sistema solo envía las notificaciones resumen el último día de la semana.
Frecuencia	Media.
Importancia	Media.
Urgencia	Media.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Ninguno.

Tabla 42. CU-17 Consultar notificaciones

	CU-18 Gestionar notificaciones
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Requisitos propios del proyecto.
Objetivos asociados	OBJ-07 Prevención de riesgos y sistema de alertas y notificaciones.
Requisitos asociados	IRQ-08 Notificaciones y alertas · NFR-04 Usabilidad.
Descripción	El sistema debe comportarse según el siguiente caso de uso cuando un usuario gestiona sus notificaciones ajustando sus preferencias.
Precondición	El usuario está autenticado.
Secuencia normal	1. El usuario ajusta sus preferencias de notificación. 2. El sistema actualiza el estado o las preferencias correspondientes. 3. El sistema confirma la operación.
Poscondición	Las preferencias de notificación quedan actualizados.
Excepciones	Ninguna.
Frecuencia	Media.
Importancia	Media.
Urgencia	Baja.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Ninguno.

Tabla 43. CU-18 Gestionar notificaciones

3.3.2 Actores del sistema

En este apartado se identifican los actores que interactúan con MoveInsight, entendiendo por actor todo rol, persona o sistema externo que participa en alguno de los casos de uso del sistema.

ACT-01 Deportista: Persona física registrada en la plataforma que utiliza la aplicación para registrar sus sesiones de entrenamiento, cargar vídeos para su análisis biomecánico, consultar sus KPIs, hacer seguimiento de su carga de entrenamiento y recibir recomendaciones personalizadas. Es el actor principal del sistema y el destinatario de todas las funcionalidades de valor. Se asume que tiene conocimientos básicos en el uso de aplicaciones móviles, pero no necesariamente formación técnica en biomecánica o análisis del movimiento.

ACT-02 Usuario no autenticado: Persona que accede a la aplicación sin haber iniciado sesión. Su interacción con el sistema se limita a las pantallas de registro y de inicio de sesión, así como a los flujos de recuperación de contraseña. Una vez autenticado, pasa a operar como ACT-01.

ACT-03 Sistema de análisis (backend): Actor secundario de tipo sistema. El servidor ejecuta de forma autónoma el procesamiento de los vídeos subidos por el deportista: extrae los fotogramas, ejecuta la estimación de pose con MediaPipe, calcula los KPIs biomecánicos y actualiza el estado de la sesión en la base de datos. Este actor no requiere intervención humana; actúa en segundo plano una vez que el deportista ha iniciado la subida del vídeo.

ID	Actor	Qué es
ACT-01	Deportista	Usuario registrado que usa toda la aplicación
ACT-02	Usuario no autenticado	Cualquiera antes de hacer login (solo puede registrarse/entrar)
ACT-03	Sistema de análisis (backend)	Actor secundario: procesa vídeos de forma autónoma en segundo plano

Tabla 44. Actores del sistema

3.3.3 Diagrama de casos de uso

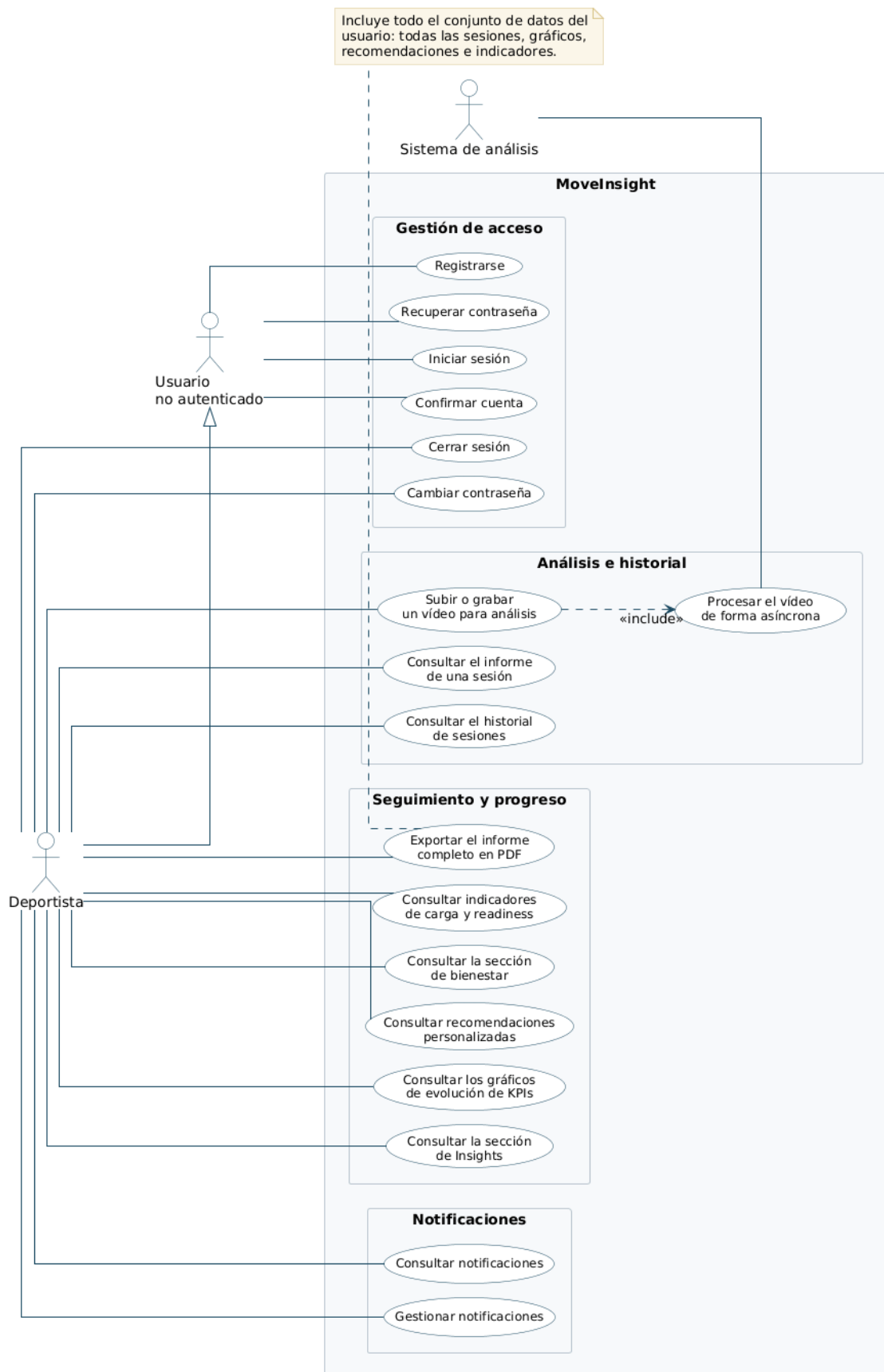


Figura 1. Diagrama de casos de uso

3.4 Requisitos no funcionales

Este apartado especifica los requisitos no funcionales del sistema, que establecen las restricciones y atributos de calidad que MoveInsight debe satisfacer. Para cada requisito se indican los objetivos, requisitos de información y casos de uso con los que se relaciona.

	NFR-01 Rendimiento y eficiencia
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Requisitos propios del proyecto.
Objetivos asociados	OBJ-02 Análisis biomecánico automatizado · OBJ-06 Visualización del progreso, Análisis y exportación.
Requisitos asociados	IRQ-02 Sesiones · IRQ-03 Resultados del análisis · CU-07 Subir o grabar vídeo · CU-08 Consultar informe · CU-16 Exportar PDF · CU-11 Procesar el vídeo.
Descripción	El sistema deberá responder de forma rápida y fluida a las acciones del usuario. Dado el elevado coste del análisis de vídeo, este se ejecutará de forma asíncrona en segundo plano, de modo que la subida obtenga respuesta en milisegundos y la aplicación no se bloquee durante el procesamiento.
Importancia	Alta.
Urgencia	Alta.
Estado	Operativo.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Ninguno.

Tabla 45. NFR-01 Rendimiento y eficiencia

	NFR-02 Fiabilidad y tolerancia a fallos
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Requisitos propios del proyecto.
Objetivos asociados	OBJ-02 Análisis biomecánico automatizado del gesto deportivo.
Requisitos asociados	IRQ-02 Sesiones · CU-11 Procesar el vídeo de forma asíncrona.
Descripción	El sistema deberá gestionar los errores y fallos sin afectar a la continuidad del servicio. En particular, un fallo durante el procesamiento de un vídeo se reflejará marcando la sesión como «failed», sin comprometer la estabilidad del sistema ni el resto de sesiones.
Importancia	Alta.
Urgencia	Alta.
Estado	Operativo.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Ninguno.

Tabla 46. NFR-02 Fiabilidad y tolerancia a fallos

	NFR-03 Precisión del análisis biomecánico
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Revisión bibliográfica; consulta con expertos del dominio.
Objetivos asociados	OBJ-02 Análisis biomecánico automatizado · OBJ-04 Seguimiento de la carga y del estado de forma.
Requisitos asociados	IRQ-03 Resultados del análisis · IRQ-04 Indicadores · CU-08 Consultar informe · CU-11 Procesar el vídeo.
Descripción	El sistema deberá garantizar que los KPIs biomecánicos calculados reflejen fielmente la ejecución real del ejercicio, apoyándose en modelos validados de estimación de pose y descartando del análisis aquellas medidas que no puedan obtenerse de forma fiable.
Importancia	Muy alta.
Urgencia	Alta.
Estado	Operativo.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Ninguno.

Tabla 47. NFR-03 Precisión del análisis biomecánico

	NFR-04 Usabilidad
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Prototipado evolutivo; análisis de sistemas existentes.
Objetivos asociados	Todos los objetivos del sistema (OBJ-01 a OBJ-07).
Requisitos asociados	Transversal a los casos de uso de interacción con el usuario (CU-01 a CU-18).
Descripción	El sistema deberá ser fácil de usar, intuitivo y comprensible para deportistas de cualquier nivel técnico, sin necesidad de formación previa. La navegación deberá ser clara y el sistema deberá ofrecer retroalimentación visual del estado de cada operación, en especial del progreso del análisis de los vídeos.
Importancia	Alta.
Urgencia	Alta.
Estado	Operativo.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Requisito de carácter transversal a toda la aplicación.

Tabla 48. NFR-04 Usabilidad

	NFR-05 Seguridad
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Buenas prácticas de seguridad; requisitos propios del proyecto.
Objetivos asociados	OBJ-01 Gestión de usuarios y acceso seguro.
Requisitos asociados	IRQ-01 Cuentas de usuario · CRQ-03 Aislamiento por usuario · CU-01 Registrarse · CU-03 Iniciar sesión · CU-05 Recuperar contraseña · CU-06 Cambiar contraseña.
Descripción	El sistema deberá proteger la información frente a accesos no autorizados. Para ello implementará autenticación basada en tokens, almacenamiento cifrado de las contraseñas mediante funciones de hash, comunicación cifrada mediante HTTPS y control de acceso que impida a un usuario operar sobre datos ajenos.
Importancia	Muy alta.
Urgencia	Alta.
Estado	Operativo.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Ninguno.

Tabla 49. NFR-05 Seguridad

	NFR-06 Privacidad y protección de datos
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Normativa vigente de protección de datos (RGPD; LOPDGDD 3/2018).
Objetivos asociados	OBJ-01 Gestión de usuarios y acceso seguro · OBJ-03 Registro y gestión del historial de entrenamiento.
Requisitos asociados	IRQ-01 Cuentas de usuario · IRQ-02 Sesiones · CRQ-03 Aislamiento por usuario · CU-01 Registrarse · CU-03 Iniciar sesión.
Descripción	El sistema deberá cumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, garantizando el tratamiento adecuado de los datos personales del usuario y de los vídeos de entrenamiento que aporta.
Importancia	Muy alta.
Urgencia	Alta.
Estado	Operativo.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Ninguno.

Tabla 50. NFR-06 Privacidad y protección de datos

	NFR-07 Compatibilidad
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Requisitos técnicos del sistema.
Objetivos asociados	Todos los objetivos del sistema (OBJ-01 a OBJ-07).
Requisitos asociados	Transversal a todos los casos de uso de la aplicación móvil.
Descripción	La aplicación deberá funcionar correctamente en dispositivos Android a partir de la versión mínima soportada 9.0 garantizando una experiencia coherente en los dispositivos compatibles.
Importancia	Media.
Urgencia	Media.
Estado	Operativo.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Requisito de carácter transversal. Pendiente de completar la versión mínima de Android.

Tabla 51. NFR-07 Compatibilidad

	NFR-08 Mantenibilidad
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Requisitos propios del proyecto.
Objetivos asociados	Todos los objetivos del sistema (OBJ-01 a OBJ-07).
Requisitos asociados	IRQ-05 Catálogo de recomendaciones · Transversal a la arquitectura del sistema.
Descripción	El sistema deberá presentar una arquitectura modular, con separación entre la aplicación cliente y el backend a través de una API REST, y un despliegue contenedorizado mediante Docker. Esta organización facilitará el mantenimiento, la corrección de errores y la incorporación de nuevas funcionalidades.
Importancia	Media.
Urgencia	Media.
Estado	Operativo.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Requisito de carácter transversal a la arquitectura.

Tabla 52. NFR-08 Mantenibilidad

	NFR-09 Idioma
Versión	1.0
Autores	Diego Gómez Terradillos
Fuentes	Requisitos propios del proyecto.
Objetivos asociados	Todos los objetivos del sistema (OBJ-01 a OBJ-07).
Requisitos asociados	Transversal a todos los casos de uso de la aplicación.
Descripción	La aplicación deberá presentarse íntegramente en español, incluyendo la interfaz, los mensajes del sistema, las

	recomendaciones y las notificaciones, de forma coherente en todas sus pantallas.
Importancia	Media.
Urgencia	Baja.
Estado	Operativo.
Estabilidad	Alta.
Comentarios	Requisito de carácter transversal. Puede integrarse dentro de NFR-04 Usabilidad si se prefiere reducir el número de requisitos.

Tabla 53. NFR-09 Idioma

3.5 Matrices de rastreabilidad

Las matrices de rastreabilidad establecen y verifican las relaciones de dependencia entre los distintos elementos de la especificación, de modo que pueda comprobarse que todo objetivo del sistema se concreta en requisitos y casos de uso, y que ningún elemento del catálogo queda huérfano sin un objetivo que lo justifique. Constituyen, por tanto, una herramienta de control de la completitud y la coherencia de la especificación. A continuación, se presentan las matrices que cruzan los objetivos del sistema con los requisitos de información y las restricciones, con los casos de uso y con los requisitos no funcionales, junto con la matriz que relaciona los casos de uso con los requisitos de información que manejan. En cada celda, una marca (X) indica la existencia de una relación de trazabilidad entre los elementos correspondientes.

3.5.1 Matriz 1. Objetivos × Requisitos de información y restricciones

	OBJ-01	OBJ-02	OBJ-03	OBJ-04	OBJ-05	OBJ-06	OBJ-07
IRQ-01	X						
IRQ-02		X	X				
IRQ-03		X				X	
IRQ-04				X		X	
IRQ-05					X		
IRQ-06					X		
IRQ-07						X	
IRQ-08							X
CRQ-01	X						
CRQ-02	X						
CRQ-03	X		X				
CRQ-04		X					
CRQ-05		X		X			
CRQ-06				X			X
CRQ-07		X					
CRQ-08					X		X
CRQ-09	X						

Tabla 54. Matriz de Objetivos × Requisitos de información y restricciones

3.5.2 Matriz 2. Objetivos × Casos de uso

	OBJ-01	OBJ-02	OBJ-03	OBJ-04	OBJ-05	OBJ-06	OBJ-07
CU-01	X						
CU-02	X						
CU-03	X						
CU-04	X						
CU-05	X						
CU-06	X						
CU-07		X					
CU-08		X				X	
CU-09			X				
CU-10				X			
CU-11		X					
CU-12				X			
CU-13					X		
CU-14						X	
CU-15						X	
CU-16						X	
CU-17							X
CU-18							X

Tabla 55. Matriz de Objetivos × Casos de uso

3.5.3 Matriz 3. Casos de uso × Requisitos de información

	IRQ-01	IRQ-02	IRQ-03	IRQ-04	IRQ-05	IRQ-06	IRQ-07	IRQ-08
CU-01	X							
CU-02	X							
CU-03	X							
CU-04	X							
CU-05	X							
CU-06	X							
CU-07		X						
CU-08		X	X					
CU-09		X						
CU-10				X				
CU-11		X	X	X				X
CU-12				X				
CU-13				X	X	X		
CU-14			X					
CU-15		X	X				X	
CU-16		X	X	X		X	X	
CU-17								X
CU-18								X

Tabla 56. Matriz 3. Casos de uso × Requisitos de información

3.5.4 Matriz 4. Objetivos × Requisitos no funcionales

	OBJ-01	OBJ-02	OBJ-03	OBJ-04	OBJ-05	OBJ-06	OBJ-07
NFR-01		X				X	
NFR-02		X					
NFR-03		X		X			
NFR-04	X	X	X	X	X	X	X
NFR-05	X						
NFR-06	X		X				
NFR-07	X	X	X	X	X	X	X
NFR-08	X	X	X	X	X	X	X
NFR-09	X	X	X	X	X	X	X

Tabla 57. Matriz de Objetivos × Requisitos no funcionales

4 Glosario de términos

Se recogen a continuación los términos técnicos y específicos del dominio empleados a lo largo de este anexo, con el fin de facilitar su comprensión.

- **ACWR (Acute:Chronic Workload Ratio).** Cociente entre la carga de entrenamiento aguda (últimos 7 días) y la crónica (últimos 28 días). Es un indicador de riesgo de sobreentrenamiento cuyo rango óptimo se sitúa entre 0,8 y 1,3.
- **Sección de Análisis de la aplicación.** Sección de la aplicación que agrega los indicadores de progreso del deportista: logros, récords personales, comparativa con la sesión anterior y resumen semanal.
- **Borg (escala de esfuerzo percibido).** Escala subjetiva con la que el usuario valora la intensidad del esfuerzo de una sesión de entrenamiento.
- **Estimación de pose.** Técnica de visión por computador que extrae, fotograma a fotograma, la posición de los puntos clave del cuerpo (articulaciones) a partir del vídeo.
- **EVA (Escala Visual Analógica).** Escala subjetiva de 0 a 10 con la que el usuario indica el dolor percibido.
- **Fatiga.** Estimación de la fatiga acumulada del deportista calculada a partir del histórico de carga reciente.
- **IEEE 830.** Estándar para la especificación de requisitos de software en el que se basa la estructura de este anexo.
- **ISO/IEC 25010.** Norma internacional de calidad del producto software, empleada para clasificar los requisitos no funcionales.
- **KPI (Key Performance Indicator).** Indicador clave de rendimiento. En MoveInsight, cada métrica biomecánica evaluada por repetición: profundidad, inclinación del torso, valgo de rodilla, simetría y ritmo.
- **Perfil de grabación.** Plano desde el que se graba la sentadilla, frontal o lateral, que determina qué KPIs pueden medirse con fiabilidad.
- **Procesamiento asíncrono.** Modelo en el que el servidor responde de inmediato a la subida del vídeo y realiza el análisis en segundo plano, consultándose su estado mediante sondeo periódico.
- **Product backlog.** Lista priorizada de tareas y funcionalidades pendientes del proyecto, mantenida a lo largo del desarrollo según el marco Scrum.

- **Readiness.** Índice de disposición para el entrenamiento, expresado de 0 a 100 y representado mediante un semáforo (rojo, amarillo, verde), que resume el estado de forma del deportista combinando fatiga, carga, dolor y técnica.
- **RGPD / LOPDGDD.** Reglamento General de Protección de Datos (UE) y Ley Orgánica 3/2018; normativa de protección de datos personales que el sistema debe cumplir.
- **Scrum.** Marco de trabajo ágil basado en iteraciones cortas (sprints) empleado para gestionar el desarrollo del proyecto.
- **Sentadilla.** Ejercicio de fuerza de tren inferior; es el único ejercicio que analiza el sistema.
- **Sprint.** En Scrum, ciclo de trabajo corto e iterativo al término del cual se dispone de un incremento del producto.
- **Valgo de rodilla.** Desviación de la rodilla hacia el interior durante el movimiento; es uno de los KPIs biomecánicos evaluados por el sistema.